

大物

小测

第一次

【第1题】一宇宙飞船相对地球以 $0.8c$ (c 为真空中的光速) 的速度飞行, 一光脉冲从船尾传到船头, 飞船上的观察者测得飞船长为 80 米, 则地球上的观察者测得光脉冲从船尾发出和到船头两个事件间的空间间隔为多少?

解: 已知: $u = 0.8c$, $\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 80\text{m}$

$$\therefore \Delta t' = t'_2 - t'_1 = \frac{80}{c}$$

$$\Rightarrow \Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 240\text{m}$$

4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-11.png

【第2题】两个惯性系的观察者 O 和 O' 以 $0.8c$ 的相对速度相互接近。如果 O 测得的初始距离是 20m , 则 O' 测得两者经过多少时间后相遇?

解1: 以 O 为 K 系, O' 为 K' 系 $l_0 = 20\text{m}$ $u = -0.8c$

$$\begin{array}{l} K' \text{ 系} \\ \text{中} \end{array} \quad l = l_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = 20 \times 0.6 = 12\text{m}$$

$$\Delta t' = \frac{l}{0.8c} = \frac{12}{0.8c} = 5 \times 10^{-8}\text{s}$$

解2: K 系中 $\Delta t = \frac{l_0}{0.8c} = \frac{20}{0.8c}$

$$K' \text{ 系中为原时} \quad \Delta t_0 = \Delta t \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}} = \frac{20}{0.8c} \times 0.6 = 5 \times 10^{-8}\text{s}$$

解3: K 系中 $\Delta x = 20\text{m}$ $\Delta t = \frac{\Delta x}{0.8c} = \frac{20}{0.8c}$ $u = -0.8c$

$$\Delta x' = 0 \quad \Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u \Delta x'}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \Rightarrow \Delta t' = 5 \times 10^{-8}\text{s}$$

第二次

"1-PROJECT/大一下期末/asserts/大物/image-13.png" could not be found.

题 2： 质量为 M 、半径为 R 的均匀圆柱体上绕有轻绳，圆柱体在倾角为 α 的斜面上作沿斜面向上纯滚动，绳的另一端跨过一个不计质量和摩擦的定滑轮后，悬挂一个质量为 m 的物体。求：(1) 物体向下运动的加速度；(2) 圆柱体的角加速度和质心加速度；(3) 斜面对圆柱体的摩擦

解： 圆柱体平面运动，物体平动

$$mg - T = ma$$

$$T + f - Mg \sin \alpha = Ma_c$$

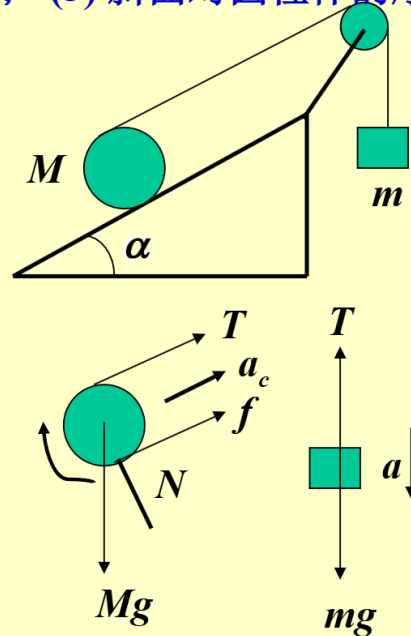
$$(T - f)R = \frac{1}{2}MR^2\beta$$

$$a_c = \beta R$$

$$a = 2a_c$$

$$\Rightarrow a_c = \frac{4m - 2M \sin \alpha}{8m + 3M}g, \quad a = 2a_c,$$

$$\beta = \frac{a_c}{R}, \quad f = m(g - a) - \frac{1}{2}Ma_c$$

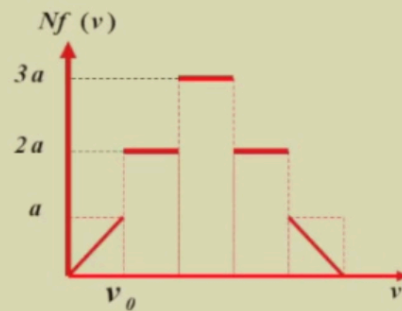


第三次

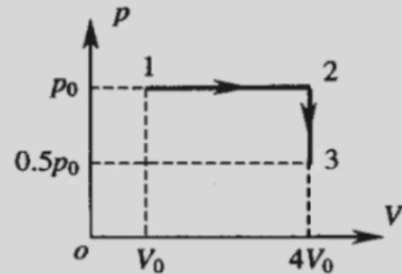
第四次

例1: 假想的气体分子, 其速率分布如图所示。当 $v > 5v_0$ 时分子数为零。试求:

- 1) 根据 N 和 v_0 , 表示常数 a 的值;
- 2) 速率在 $2v_0$ 到 $3v_0$ 间隔内的分子数;
- 3) 分子的平均速率;
- 4) 在 v_0 到 $3v_0$ 区间分子的平均速率。



例2: 1摩尔单原子理想气体从初始状态 p_0 、 V_0 开始加热, 先经等压膨胀到体积为 $4V_0$; 然后经等体冷却到压强变为 $0.5p_0$, 试计算上述两过程中所做的总功、交换的总热量、总的内能变化和熵变。



4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image.png

期中

例3: 一轻绳绕过一质量均匀分布的定滑轮, 滑轮轴光滑, 滑轮的半径为 R , 质量为 $m/4$. 绳子的A端有一质量为 m 的猴子抓住了绳端, 而在绳的另一端B系了一质量为 $m/2$ 的重物, 如图所示. 设猴子从静止开始相对于绳匀速向上爬时, 绳与滑轮间无相对滑动, 求B端重物上升的加速度?

解: 解法一: 用系统对轴的角动量定理求解

选猴, 滑轮, 重物和绳与为系统,

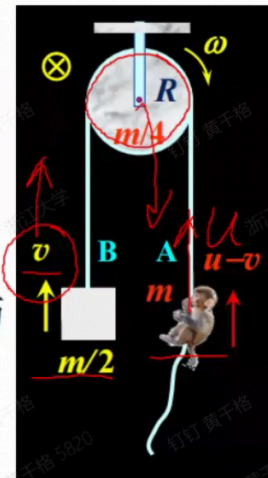
系统所受的外合力矩为: $\vec{M} = \vec{M}_{\text{猴}} + \vec{M}_{\text{物}}$

$$M = mgR + \left(-\frac{m}{2}gR\right) = \frac{1}{2}mgR$$

设 u 为猴相对于绳的速度 (恒量), v 为重物与绳的速度, 则猴相对于地面的速度为 $u+(-v)$,

故地面参照系中系统对滑轮轴的角动量为:

$$L = \frac{m}{2}vR + [-m(u-v)R] + J\omega$$



$u-v$

17

4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-15.png

$$L = \frac{m}{2}vR - m(u-v)R + \left[\frac{1}{2}\left(\frac{m}{4}\right)R^2\right]\omega = \frac{13}{8}mRv - mRu$$

$$v = \omega R$$

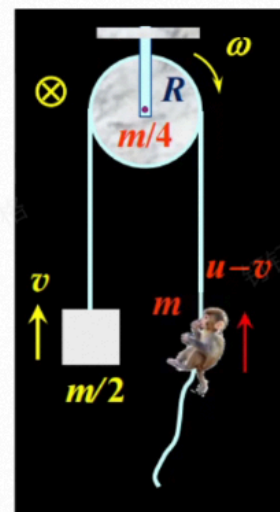
根据角动量定理: $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

$$\text{即: } \frac{1}{2}mgR = \frac{d}{dt}\left(\frac{13}{8}mRv - mRu\right)$$

猴子相对于绳子匀速向上爬,故 u 为恒量,有 $\frac{du}{dt} = 0$

$$\text{即: } \frac{1}{2}mgR = \frac{13}{8}mR\frac{dv}{dt} - mR\frac{du}{dt} = \frac{13}{8}mRa$$

$$\text{故有: } a = \frac{4}{13}g$$



例7: 两块质量均为 M , 半径均为 R 的均质薄圆盘间连有一均质细杆, 细杆长为 l , 质量为 m , 过两盘的圆心且与两盘垂直, 如图所示. 试求此装置对通过某一圆盘直径的轴的转动惯量.

解: 由题意可知, 该刚体由三部分组成, 即两个圆盘和一个均质细杆.

细杆绕端点的垂直轴的转动惯量为

$$J_1 = \frac{1}{3} ml^2$$

圆盘绕过中心且垂直于盘面的轴的转动惯量为

$$J_z = \frac{1}{2} MR^2$$

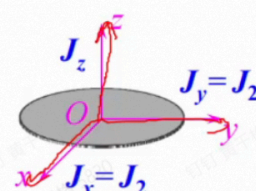
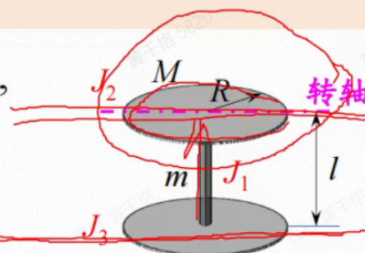
由垂直轴定理知, 圆盘绕其直径的转动惯量 J_2 满足

$$J_2 + J_2 = \frac{1}{2} MR^2$$

因此:

$$J_2 = \frac{1}{4} MR^2$$

$$\frac{1}{2} MR^2 \Rightarrow J_x = \frac{1}{4} MR^2$$



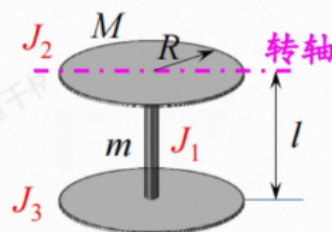
28

4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-17.png

由平行轴定理, 圆盘对另一圆盘直径的转动惯量 J_3 为

$$J_3 = J_2 + Ml^2 = \frac{1}{4} MR^2 + Ml^2$$

于是 $J_3 = \frac{1}{4} MR^2 + Ml^2$



故该装置对通过某圆盘直径的轴的转动惯量为

$$J = J_1 + J_2 + J_3 = \frac{1}{4} MR^2 + \frac{1}{4} MR^2 + Ml^2 + \frac{1}{3} ml^2$$

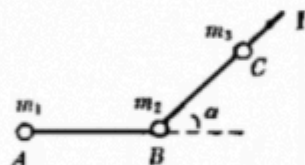
$$J = \frac{1}{2} MR^2 + (M + \frac{1}{3} m) l^2$$

4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-18.png

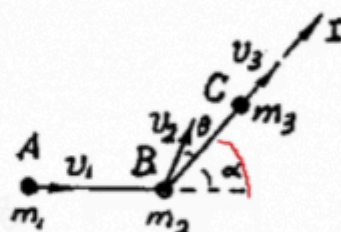
解 设 m_1, m_2, m_3 开始运动的初速度分别为 v_1, v_2, v_3 。 v_1, v_3 均沿绳方向, v_2 沿两绳张力的合力方向, 设与 BC 夹角为 θ , 则由动量定理

$$I = m_1 v_1 \cos \alpha + m_2 v_2 \cos \theta + m_3 v_3$$

$$0 = m_1 v_1 \sin \alpha - m_2 v_2 \sin \theta$$



题 2.46 图



解 2.46 图

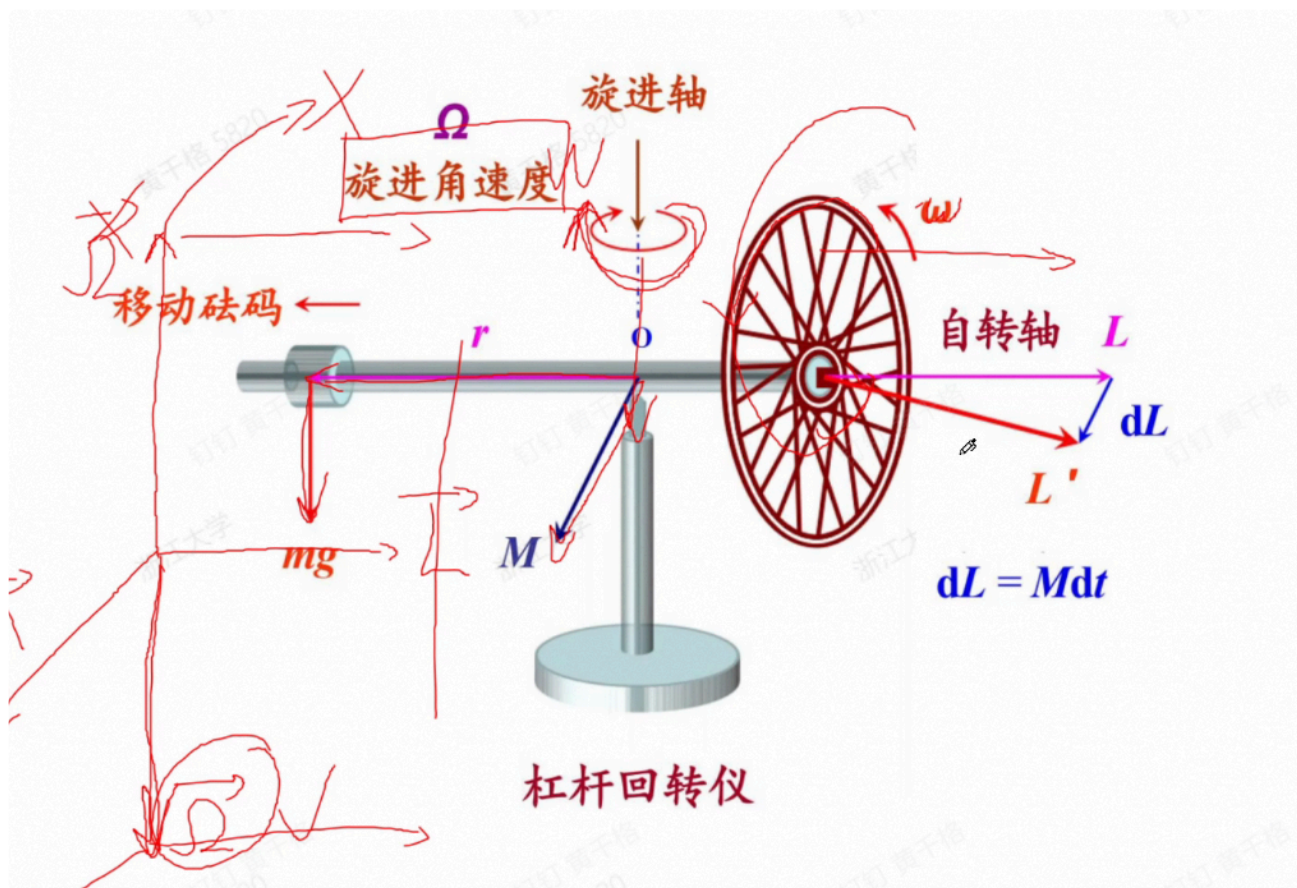
因绳不可伸长, m_2, m_3 沿 BC 方向速度分量相同, m_1, m_2 沿 AB 方向的速度分量相同, 即

$$v_2 \cos \theta = v_3$$

$$v_2 \cos(\theta + \alpha) = v_1$$

求解方程组, 得

$$v_1 = \frac{I m_2 \cos \alpha}{m_2 (m_1 + m_2 + m_3) + m_1 m_2 \sin^2 \alpha}$$



4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-20.png

例2: 静止质量为 $4m_0$ 的粒子, 在静止时衰变为静止质量为 $2m_0$ 和 m_0 的两个粒子. 求静止质量为 $2m_0$ 的粒子的总能量 E_1 和运动速度 v_1 .

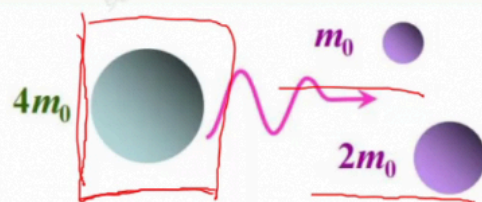
解:

$$0 = p_1 + (-p_2)$$

$$4m_0c^2 = E_1 + E_2$$

$$E_1^2 = (p_1c)^2 + (2m_0c^2)^2$$

$$E_2^2 = (p_2c)^2 + (m_0c^2)^2$$



$$E_1 = \frac{19}{8}m_0c^2 \quad E_2 = \frac{13}{8}m_0c^2$$

$$E_1 = m_1c^2 = \frac{2m_0}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}c^2 = \frac{19}{8}m_0c^2$$

$$v_1 = c\sqrt{1 - \left(\frac{16}{19}\right)^2} = \frac{\sqrt{105}}{19}c$$

$$v_2 = \frac{\sqrt{105}}{13}c$$

例1: 两个静止质量都是 m_0 的小球, 其中一个小球静止, 另一个小球以 $v=0.8c$ 运动. 它们做对心碰撞后粘在一起, 试求碰撞后合成小球的静止质量.

解: 静止的小球为参照系 $m_0c^2 + \frac{5}{3}m_0c^2 = E = Mc^2$

两个静止质量均为 m_0 的小球所组成的系统, 在碰撞前后动量守恒, 以 m 表示碰撞前运动小球的相对论质量, M 、 V 分别表示碰撞后合成小球的质量和速度, 则有

动量守恒: $m v + 0 = M V$ (1)

而: $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = \frac{m_0}{0.6}$ (2)

此系统碰撞前后遵循能量守恒(但机械能不守恒), 则有:

能量守恒: $m_0c^2 + mc^2 = Mc^2$

即: $m_0 + m = M$ (3)

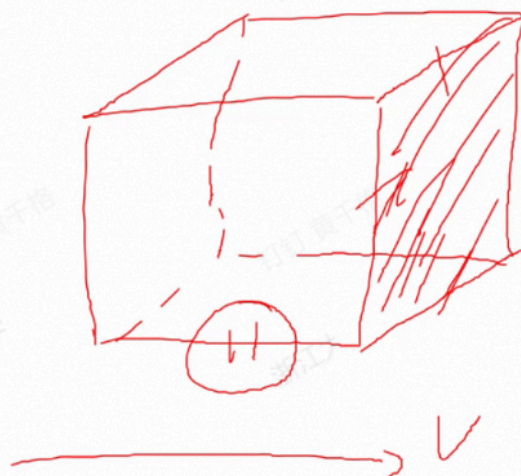
27

一体积为 V_0 、质量为 m_0 的立方体沿某一棱的方向相对于观察者 A 以接近光速的速度 v 运动, 则观察者 A 测得立方体的密度为_____.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$l = l_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

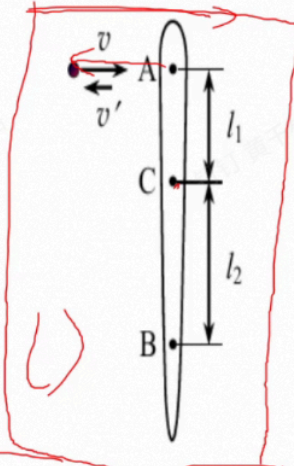


3. (本题 20 分) 已知球拍的质量为 M (不均匀分布), 其绕质心 C 的转动惯量为 I_C . 一质量为 m 的小球以水平速度 v 与球拍的 A 点碰撞后, 以一反方向的速度 v' 弹回. 求球拍与球碰撞后: (1) 球拍的质心速度 V ; (2) 球拍的角速度 ω ; (3) 若用手握住球拍, 则人手握在何处时不会受到冲击?

$$mV = -mv' + MV_{拍}$$

$$V_{拍} = \frac{mv + mv'}{m}$$

$$0 + L_1 \cdot mv = I_C \omega + (-mv')L_1$$

$$\omega = \frac{m(v + v')L_1}{I_C}$$


The diagram shows a vertical racket with three points: A at the top, C in the middle (the center of mass), and B at the bottom. A ball is shown hitting point A from the left with an initial velocity v and a final velocity v' after the collision. The distance from point C to point A is labeled l_1 , and the distance from point C to point B is labeled l_2 . The racket is represented by a vertical oval shape.

$$mv = MV - mv'$$

$$(1) \quad V = \frac{m}{M}(v + v')$$

(2) 球拍的角速度 ω

设碰撞点 A 离球拍质心距离为 l_1 ，球拍绕质心的转动惯量为 I_C ，则由对球拍质心处固定点的角动量守恒定律可得

$$mvl_1 = I_C\omega - mv'l_1$$

$$\text{故:} \quad \omega = \frac{m(v+v')l_1}{I_C} = \frac{MVl_1}{I_C}$$

球拍质心的速度为球拍的平动速度，而球拍绕其本身任意一点的角速度为 ω 。位于质心 C 的上方各点速度都沿 V 的方向，即正向，在质心 C 的下方各点平动速度 V 仍沿正向，但转动所产生的速度却沿着其反向。因而总可找到一点离质心的距离为 l_2 的 B 点，该点的速度 v_B 为零，即瞬时转动中心。

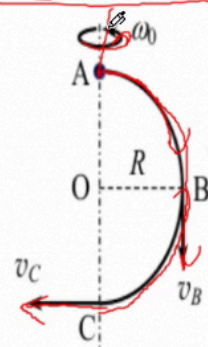
(3) 解法一：以质心 C 为基点，则由伽利略变换，可得

$$v_B = V - \omega l_2 = 0$$

$$\text{即:} \quad l_2 = \frac{V}{\omega} = \frac{m}{M}(v+v') \cdot \frac{m(v+v')l_1}{I_C} = \frac{I_C}{Ml_1}$$

4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-25.png

1. (本题 15 分) 如图所示，一半径为 R 、质量为 m 且质量均匀分布的光滑细金属丝半圆环，可绕固定竖直轴 AC 无摩擦地转动，其上套有一质量也为 m 的小球，小球可在此半圆环上运动。开始时，小球位于半圆环的顶部 A 处，系统绕轴旋转的角速度 ω_0 。已知半圆环相对轴 AC 的转动惯量为 $J = mR^2/2$ ，求：当小球滑到与环心同一水平的 B 处及环的底部 C 处时，环的角速度值，以及小球相对环和相对地面的速度值。



4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-26.png

【解】：取半圆环、小球为系统，在小球下落过程中，系统所受外力只有重力及轴上的支承反力，这些力对 AC 轴的力矩为零，故系统对 AC 轴的角动量守恒，设小球落至 B、C 处的角速度分别为 ω_B 、 ω_C 。

$$J\omega_0 = (J + mR^2)\omega_B = J\omega_C$$

因为 $J = \frac{1}{2}mR^2$

所以：
$$\omega_B = \frac{1}{3}\omega_0, \quad \omega_C = \omega_0$$

再取小球，环以及地球为系统，则系统机械能守恒

$$\frac{1}{2}J\omega_0^2 + mgR = \frac{1}{2}(J + mR^2)\omega_B^2 + \frac{1}{2}mv_B^2$$

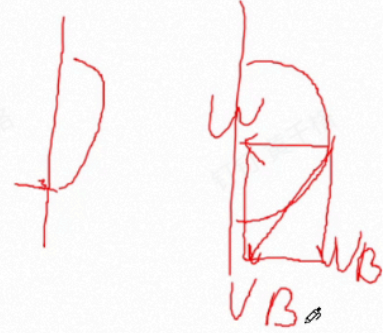
$$\frac{1}{2}J\omega_0^2 + mg2R = \frac{1}{2}J\omega_C^2 + \frac{1}{2}mv_C^2$$

解得：
$$v_B = \sqrt{\frac{1}{3}\omega_0^2 R^2 + 2gR}$$

$$v_C = \sqrt{4gR}$$

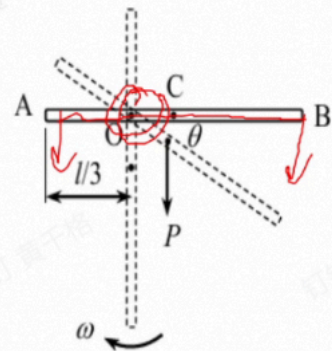
小球相对于地面的速度为：
$$v'_B = \sqrt{v_B^2 + \omega_B^2 R^2} = \sqrt{\frac{4}{9}\omega_0^2 R^2 + 2gR}$$

$$v_C = v'_C = \sqrt{4gR}.$$



4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-27.png

3. (本题 20 分) 如图所示，一根质量为 m 、长为 l 的均匀细棒 AB 可绕一水平的光滑转轴 O 在竖直平面内转动，O 轴离 A 端的距离为 $l/3$ 。今使棒从静止开始由水平位置绕 O 轴转动，求：
- (1) 棒在水平位置上刚起动时的角加速度；
 - (2) 棒转动到竖直位置时的角速度和角加速度；
 - (3) 棒转动到竖直位置时，棒的两端和中点的速度和加速度。



4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-28.png

【解】：(1) 棒在水平位置时受到力矩为： $M = mg(\frac{l}{2} - \frac{l}{3}) = mg \frac{l}{6}$

棒对转轴 O 的转动惯量为： $J_O = \frac{1}{12} ml^2 + m(\frac{l}{6})^2 = \frac{1}{9} ml^2$

根据转动定律得： $\alpha = \frac{M}{J_O} = \frac{mg \cdot l/6}{ml^2/9} = \frac{3g}{2l}$

(2) 重力矩的元功： $dA = mg \frac{l}{6} \cos \theta d\theta$

棒从水平位置转到竖直位置过程中，重力矩所做的功为：

$$A = \int dA = \int_0^{\pi/2} mg \frac{l}{6} \cos \theta d\theta = \frac{mgl}{6}$$

根据动能定理得： $\frac{mgl}{6} = \frac{1}{2} J_O \omega^2 - 0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{9} ml^2 \cdot \omega^2$

由此算得： $\omega = \sqrt{\frac{mgl}{3J_O}} = \sqrt{\frac{mgl}{3 \cdot ml^2/9}} = \sqrt{\frac{3g}{l}}$

在竖直位置时，细棒受重力矩为零，此时瞬时角加速度为零。

(3) $v_C = \omega r_C = \frac{l}{6} \sqrt{\frac{3g}{l}}$ (方向向左)； $v_A = \omega r_A = \frac{l}{3} \sqrt{\frac{3g}{l}}$ (方向向右)；

$$v_B = \omega r_B = \frac{2l}{3} \sqrt{\frac{3g}{l}} \text{ (方向向左);}$$

$M = 0, \beta = 0, a_{At} = a_{Bt} = a_{Ct} = 0$

$a_C = a_{Cn} = \omega^2 r_C = \frac{3g}{l} \cdot \frac{l}{6} = \frac{g}{2}$ (方向向上，指向 O 点)；

$a_A = a_{An} = \omega^2 r_A = g$ (方向向下，指向 O 点)；

$a_B = a_{Bn} = \omega^2 r_B = 2g$ (方向向上，指向 O 点)。

4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-29.png

1. (本题 15 分) 电风扇的功率恒定为 P ，风叶转子的总转动惯量为 I 。设风叶受到的空气等阻力矩与风叶的转动角速度 ω 成正比，且比例常量为 k ($k > 0$)。试求：(1) 电扇通电后 t 秒时风叶的角速度；(2) 电扇稳定转动时风叶的角速度；(3) 若在电扇稳定后断开电源，则风叶还能继续转过多少角度？

4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-30.png

解: (1) 电风扇的功率恒定为 P , 则 $P = M\omega$. 由于阻力矩 $M_f \propto \omega$, 比例常量为 k , 则 $M_f = -k\omega$. 根据转动定律

$$M + M_f = I\alpha$$

即:
$$\frac{P}{\omega} - k\omega = I \frac{d\omega}{dt}$$

分离变量后积分:
$$\int_0^\omega \frac{I\omega}{P - k\omega^2} d\omega = \int_0^t dt$$

得:
$$\omega = \sqrt{\frac{P}{k} \left(1 - e^{-\frac{2kt}{I}}\right)}$$

(2) 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 电扇达稳定转动, 角速度为

$$\omega_m = \sqrt{\frac{P}{k}}$$

(3) 断开电源, 只受空气阻力矩的作用, 由转动定律

$$-k\omega = I \frac{d\omega}{dt}$$

分离变量后积分:
$$\int_{\omega_m}^\omega \frac{d\omega}{\omega} = \int_0^t -\frac{k}{I} dt$$

得:
$$\omega = \omega_m e^{-\frac{k}{I}t} = \sqrt{\frac{P}{k}} e^{-\frac{k}{I}t}$$

电扇转过的角度:
$$\theta = \int_0^\infty \omega dt = \int_0^\infty \sqrt{\frac{P}{k}} e^{-\frac{k}{I}t} dt = \frac{I}{k} \sqrt{\frac{P}{k}}$$

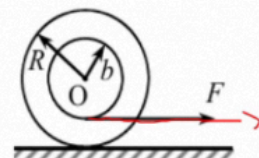
4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-31.png

2. (本题 15 分) 水平桌面上放置一线轴, 外径为 R , 内径为 b , 质量为 m , 其绕中心轴的转动惯量为 $\frac{mR^2}{3}$. 线轴和地面之间的静摩擦系数为 μ . 若线轴受一水平拉力 F 的作用, 如图所示.

(1) 求使线轴在桌面上保持纯滚动 (无滑滚动) 之 F 的最大值;

(2) 若拉力 F 和水平方向的夹角为 θ , 试分析线轴保持纯滚动的条件下其滚动的方向.

$$a_c = \beta R$$



4-ARCHIVE/大一下期末/asserts/大物/image-32.png

解：取线轴为隔离体，分析受力如图所示，并建立坐标系 $o\text{-}xyz$ ， z 轴垂直纸面向内。

(1) 依据质心运动定律有：

$$x \text{ 方向: } F - f = ma_C \quad (1)$$

依据对通过质心轴的转动定理，有：

$$fR - Fb = J_C \beta = \frac{1}{3} mR^2 \beta \quad (2)$$

由角量和线量的关系，得：

$$a_C = R\beta \quad (3)$$

上述三式联立求解得：

$$f = \frac{R+3b}{4R} F$$

欲保持无滑滚动，须满足

$$f \leq f_{\max} = \mu N = \mu mg, \text{ 即: } F_{\max} = \frac{4\mu R}{R+3b} mg$$

(2) 依据题意列出分量方程

$$F \cos \theta - f = ma_C$$

$$fR - Fb = \frac{1}{3} mR^2 \beta$$

$$a_C = R\beta$$

解得：

$$a_C = \frac{3F(R \cos \theta - b)}{4mR}$$

讨论：当 $R \cos \theta - b > 0$ 时，即 $\cos \theta > \frac{b}{R}$ 时，有 $a_C > 0$ ，线轴向前滚动。

当 $R \cos \theta - b < 0$ 时，即 $\cos \theta < \frac{b}{R}$ 时，有 $a_C < 0$ ，线轴向后滚动。

当 $R \cos \theta - b = 0$ 时，即 $\cos \theta = \frac{b}{R}$ 时，有 $a_C = 0$ ，线轴不动。

